

Altı gereksinim seviyesi Düşünme, inceleme ve karar döngüsü

İstenen akış. Siyah-beyaz resmin ilk satırı **1. seviye gereksinim** olarak işaretlenir. Ardından aşağı doğru büyüyen on satır **düşünme ve inceleme dönemi** olur. Bir sonraki satırda yeni gereksinim seviyesi ve entropiyi azaltan karar gösterilir. Bu döngü, 6. seviyede sıfır açık karar belirsizliğine ulaşınca kadar beş kez tekrarlanır.

Adım t	Satırın adı	İşlem
0	1. seviye gereksinim	Başlangıç kodlaması
1–10	Düşünme ve inceleme 1	10 genişleme adımı
11	2. seviye gereksinim	Karar ve yeniden kodlama
12–21	Düşünme ve inceleme 2	10 genişleme adımı
22	3. seviye gereksinim	Karar ve yeniden kodlama
23–32	Düşünme ve inceleme 3	10 genişleme adımı
33	4. seviye gereksinim	Karar ve yeniden kodlama
34–43	Düşünme ve inceleme 4	10 genişleme adımı
44	5. seviye gereksinim	Karar ve yeniden kodlama
45–54	Düşünme ve inceleme 5	10 genişleme adımı
55	6. seviye gereksinim	Son seçim ve kabul; $U = H_1 = 0$

Başlangıç $t = 0$ olarak sayılır. Dolayısıyla 55 geçiş ve başlangıç dahil 56 satır vardır. Karar satırı da sola ve sağa birer beyaz hücre eklenerek genişler; bu satırda fazladan bir düşünme kuralı çalıştırılmaz.

Beş ayrı deney. Sıralı karar, paralel çalışma, kısıt yayılımı, kanıt güncellemesi ve prototip elemesi aynı zaman çizelgesinde ayrı ayrı çalıştırılır. Yöntemler peş peşe tek resimde birleştirilmez; her birinin altı seviyeli resmi, karar tablosu ve entropi grafiği vardır.

Deneyin statüsü. Bu bir başarı senaryosu simülasyonudur. Nihai kabul sonuçları varsayımsal girdidir; fiziksel test yapılmış sayılmaz. Sıfır, tanımlı proje kapsamındaki açık kararların kapanmasıdır.

1 Cümleden alternatiflere

“Kapı mekanizması, ilkokul çağındaki bir çocuğun bile hiç zorlanmadan tek eliyle açıp kapatabileceği bir tasarıma sahip olmalıdır.”

Önceki raporun $x_0 = 011101000$ satırı korunmuştur. Siyah işaretler yaş kapsamı (A), referans profil (B), kuvvet sınırı (C) ve işlev kapsamı (D) konularına karşılık gelir. Başlangıçta her konu iki seçeneğlidir:

Konu	0 seçeneği	1 seçeneği
A	8–12 yaş kapsamı	6–12 yaş kapsamı
B	P0 küçük el referans fikstürü	P1 orta el referans fikstürü
C	15 N tasarım hedefi	10 N tasarım hedefi
D	Yalnız mandal çözme	Tam açma ve kapama

Bu sayılar ve fikstürler örnek tasarım girdileridir; çocuklara uygunluk veya standartlara uyum sonucunu temsil etmez. P0/P1 çizimleri ile test koşullarının gerçek projede ayrıca tanımlanması gerekir.

Paket ve resim farklı kodlardır. ABCD biçiminde 16 paket bulunur; başlangıçta hepsi 1/16 ağırlıktadır. Hedef paket 1011’dir. Paketteki 0, bir alternatifin kimliğidir. Resimdeki beyaz ise işaret bulunmayan hücredir. Karar sonrasında siyah hücreler artık tek tek kelimeleri değil, karar kaydına bağlı özetlenmiş açık konu işaretlerini gösterir.

Gereksinim seviyesinin içeriği. Her seviye bir cümle ile birlikte seçilmiş seçenekler, hâlâ açık seçenekler ve kabul koşullarını içerir. 2–5. seviyelerde bazı ifadeler tercih veya aday olarak kalabilir. Hangi konunun hangi seviyede kesinleştiği beş yöntemin karar tablolarında ayrıdır.

6. seviye için ortak sonuç cümlesi:

Proje, 6–12 yaş kapsamını esas alacaktır. Tanımlı P0 referans fikstüründe, tepe işletme kuvveti 10 N’yi aşmadan, tek elle mandalın çözülmesi, kapının 0°’den 90°’ye açılması ve yeniden kapatılması sağlanacaktır.

Kapsam onayı, P0/test prosedürü onayı, kuvvet doğrulaması ve tam işlev doğrulaması dört kabul kayıdır. Simülasyonda bunların $t = 55$ ’te geçtiği varsayılır; gerçek bir test başarısızsa 6. seviye tamamlanı sayılamaz.

2 On adımda ne inceleniyor?

Hücresele otomat, bir düşünme döneminde ilişkilerin yayılmasını gösteren sembolik bir modeldir. On satır on gerçek gün veya ölçülmüş zihinsel işlem değildir. Aşağıdaki on faaliyet, bu satırlara karşılık gelebilecek çalışma planıdır:

Yerel adım	Örnek çalışma
1	Önceki gereksinim seviyesini ve açık konuları oku.
2	Kullanım bağlamını ve sınırlarını incele.
3	Eksik tanımları ve varsayımları listele.
4	Seçenekler arasındaki bağımlılıkları çıkar.
5	Alternatif tasarım veya test yaklaşımı üret.
6	Basit hesap, çizim veya masaüstü model kur.
7	Model çıktısını gereksinimle karşılaştır.
8	Çelişki, eksik kanıt ve uygulanabilirlik sorunlarını incele.
9	Karar için adayları ve gerekçeleri hazırla.
10	İnceleme kaydını tamamla; yeni seviye kararına girdi ver.

Her dönemin sonunda bu çalışmaların varsayımsal çıktısı yöntemine göre aday ağırlığını, kısıtları veya seçilen paketi günceller. Yalnız hücresele otomatın çalışması adayları kendiliğinden doğrulamaz.

Karşılaştırma için ortak kural dizisi.

Dönem	Adımlar	Kural ve görsel benzetme
1	1–10	90: iki komşu arasındaki farkı yayma
2	12–21	150: merkez dahil ilişkileri birleştirme
3	23–32	30: asimetrik seçenek etkileşimi
4	34–43	110: yapıların etkileşimi
5	45–54	90: son ilişkileri yeniden inceleme

Bütün yöntemler aynı sırayı kullanır. Kural numaraları yetenek veya düşünme kalitesi puanı değildir. Dış bölge beyazdır; hücreler eşzamanlı güncellenir. Karar satırlarında yerel kural yerine bir sonraki bölümdeki karar operatörü vardır.

3 Seviye geçişinde azalış nasıl sağlanır?

Seçenek entropisi. Karar kaydındaki paket olasılıklarından $U_t = -\sum_a p_t(a) \log_2 p_t(a)$ hesaplanır. Başlangıçta $U_0 = 4$ bittir. Düşünme döneminde p_t sabit tutulur; güncelleme yalnız karar satırında yapılır. Bu yüzden U_t merdiven biçimindedir. İnceleme sırasında yeni olasılık kanıtı veya yeni konu eklemek bu sürümün kapsamı dışındadır.

Resim entropisi. Siyah sayısı b , genişlik $N = 9 + 2t$ ise $H_1 = h_2(b/N)$ ve $h_2(q) = -q \log_2 q - (1 - q) \log_2 (1 - q)$. Renk entropisi yalnız karar seçimiyle her zaman azalmaz. Bu nedenle istenen grafik akışı için *entropi kontrollü yeniden kodlama* açıkça tanımlanır.

Karar öncesi satır. Önceki satırın iki yanına birer beyaz hücre eklenir. Bu geçici satırın entropisi H_{on} , bir önceki düşünme satırının entropisi H_{t-1} , önceki gereksinim seviyesindeki H_{sev} olsun. Yeni olasılıklar hesaplandıktan sonra gösterim hedefi:

$$H^* = \min(H_{on}, H_{t-1}, H_{sev}) \frac{U_t}{U_{t-1}}.$$

Son seviye dışında, mevcut b siyah işaret arasından k işaret korunur. $1 \leq k \leq \min(b, \lfloor N/2 \rfloor)$ ve

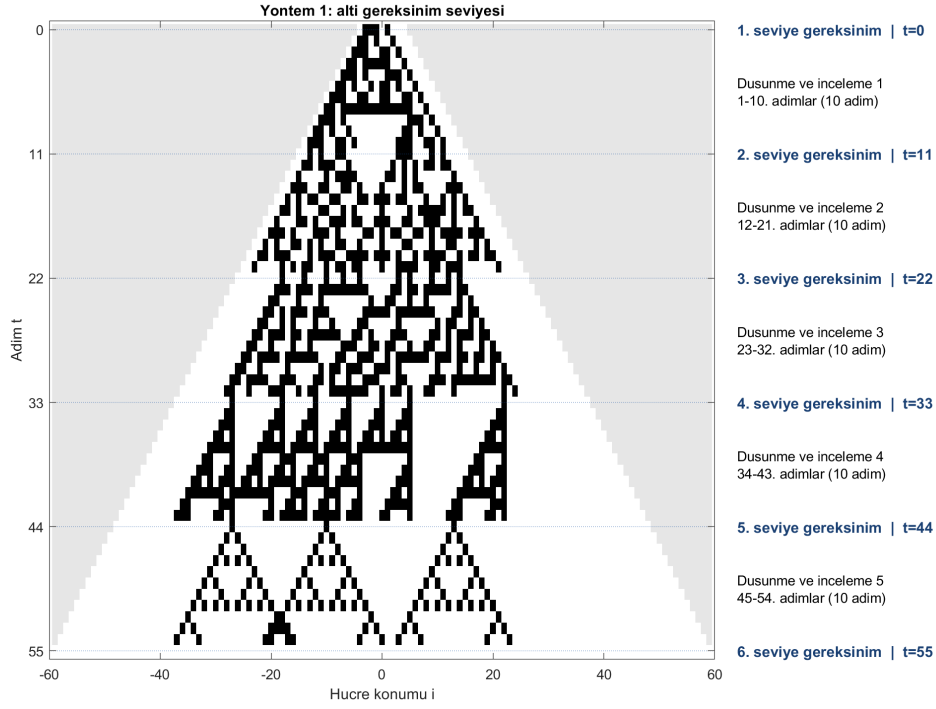
$$h_2(k/N) < \min(H_{on}, H_{t-1}, H_{sev})$$

koşuluyla, hedefi aşmayan en büyük k seçilir. Sonlu hücre sayısı nedeniyle hedefe ulaşılamıyorsa sıkı azalış sağlayan en küçük k kullanılır. Böyle bir k da yoksa kod hata verir; sessizce sıfır üretmez. Son seviyede $U = 0$ ile $k = 0$ olur.

Korunacak konumlar, mevcut siyah konumlar arasından düzenli aralıklarla seçilir. Bu özetleme aday kaydını değiştirmez; kalan tüm açık konular o kayıta tutulur. Resimden silinen bir işaret, tek başına mühendislik probleminin çözüldüğü anlamına gelmez. Dolayısıyla grafikteki kontrollü azalış bir *gösterim tasarımıdır*; bağımsız başarı kanıtı değildir.

Geçmiş korunur. Bütün geçerli satırlar biriktirilir: $A_t = (t + 1)(9 + t)$, $B_t = \sum_{s=0}^t b_s$, $H_{geçmiş} = h_2(B_t/A_t)$. $t = 55$ 'te 119 hücrelik son satır sıfırdır; 3584 hücrelik geçmişte önceki siyahlar kalır. Geçmişin entropisinin sıfır olması beklenmez.

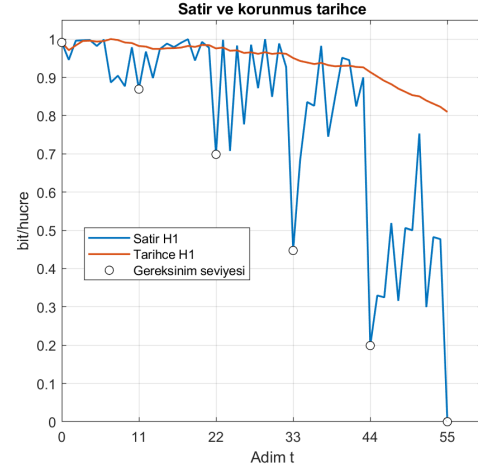
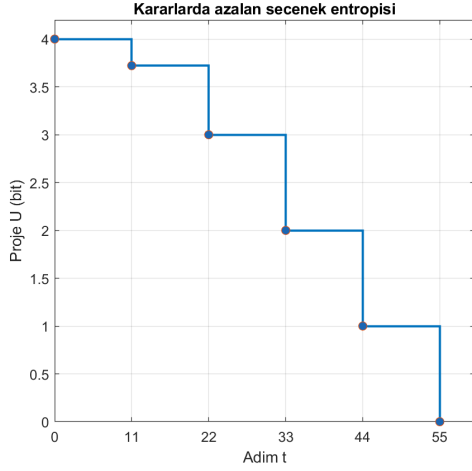
Sıralı karar kapıları



Mavi kesikli çizgiler seviye satırlarını, sağdaki başlıklar on adımlık düşünme dönemlerini işaretler. Siyah 1, beyaz 0; gri alan ölçüm penceresi dışıdır. İşaretleme çizgileri hesaplanan hücrelere dahil değildir.

Seviye	t	Bu seviyede kayda geçen gereksinim kararı
2	11	Yaş kapsamı incelenir; $A=1$ için ağırlık 0,8, $A=0$ için 0,2 olur.
3	22	$A=1$ kapsamı bağlayıcı olarak seçilir; diğer üç konu açıktır.
4	33	P0 profili seçilir: $B=0$.
5	44	10 N kuvvet hedefi seçilir: $C=1$.
6	55	Tam açma-kapama seçilir: $D=1$; dört kabul kaydı geçer.

Sıralı karar kapıları: entropi değişimi



Seviye	t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1
1	0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911
2	11	16	4	3,7219	0,8691	0,9818
3	22	8	3	3,0000	0,6987	0,9755
4	33	4	2	2,0000	0,4475	0,9505
5	44	2	1	1,0000	0,1990	0,9136
6	55	1	0	0,0000	0,0000	0,8095

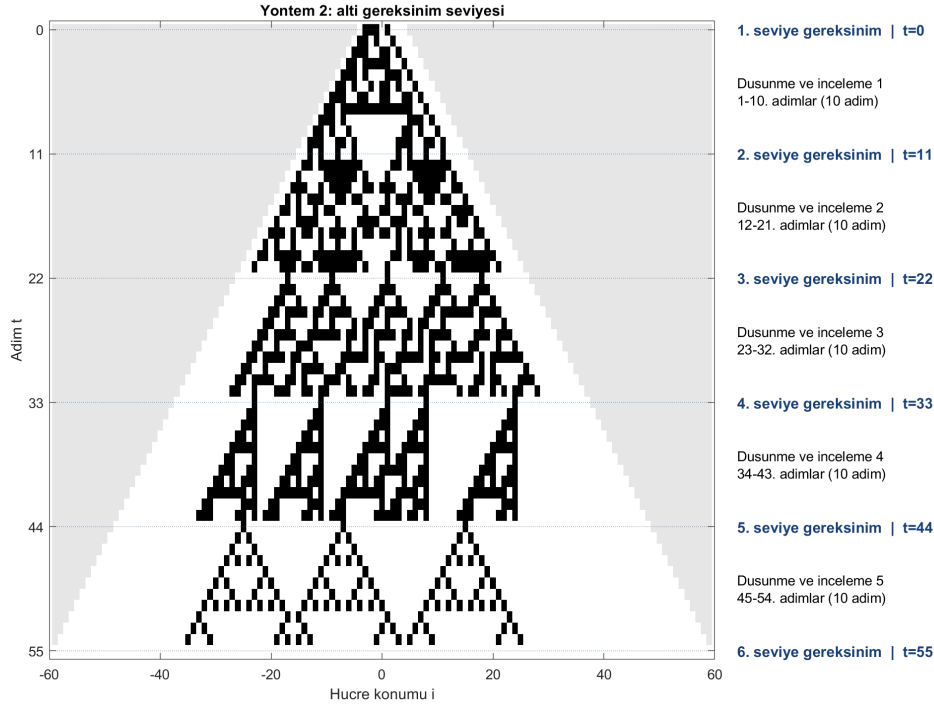
Karar anının kontrolü. Aynı genişlikteki geçici satır ile karar sonrası satır aşağıda karşılaştırılır. $\Delta H = H_{\text{on}} - H_{\text{son}}$ pozitif olmalıdır.

t	H_{on}	Hedef H^*	H_{son}	ΔH	Azalan işaret
11	0,9629	0,8960	0,8691	0,0938	3
22	0,9687	0,7006	0,6987	0,2700	11
33	0,9183	0,4658	0,4475	0,4708	18
44	0,8923	0,2237	0,1990	0,6933	27
55	0,4717	0,0000	0,0000	0,4717	12

Yorum. İlk kapı kesin eleme değil, ağırlıklandırmadır. Sonraki dört kapı sırayla A, B, C ve D konularını kapatır. Bu nedenle beş karar noktasının tamamında pozitif bir entropi azalması elde edilir. Önceki dört kapılı akışa beşinci bir kesin karar uydurmak yerine başlangıç incelemesi açıkça modellenmiştir.

İkinci seviyede $U = 3 + h_2(0,8) = 3,7219$ bittir. Sonraki seviyeler sırasıyla 3, 2, 1 ve 0 bittir.

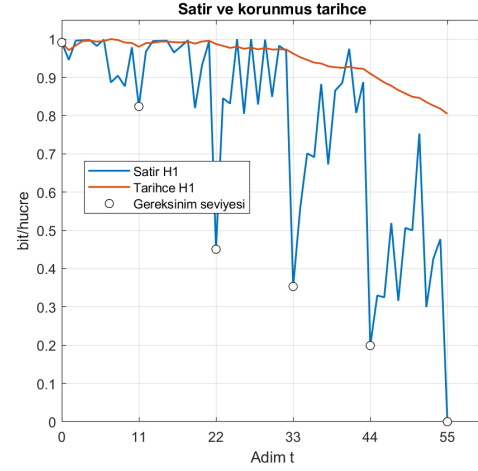
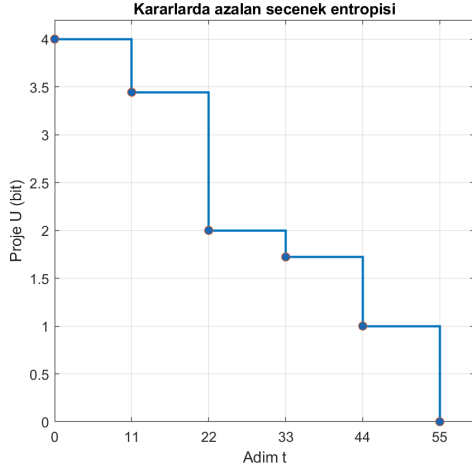
Paralel alt çalışmalar



Mavi kesikli çizgiler seviye satırlarını, sağdaki başlıklar on adımlık düşünme dönemlerini işaretler. Siyah 1, beyaz 0; gri alan ölçüm penceresi dışıdır. İşaretleme çizgileri hesaplanan hücrelere dahil değildir.

Seviye	t	Bu seviyede kayda geçen gereksinim kararı
2	11	Kapsam ve profil birlikte incelenir; $A=1$ ve $B=0$ marjinaleri ayrı ayrı 0,8 olur.
3	22	İlk iş paketi kapanır: $A=1$ ve $B=0$ birlikte seçilir.
4	33	Mekanizma çalışması $C=1$ seçeneğinin ağırlığını 0,8 yapar; D açıktır.
5	44	Kuvvet alt çalışması kapanır: $C=1$.
6	55	Bütünleşik testte $D=1$ seçilir; dört kayıt birlikte kabul edilir.

Paralel alt çalışmalar: entropi değişimi



Seviye	t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1
1	0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911
2	11	16	4	3,4439	0,8238	0,9799
3	22	4	2	2,0000	0,4508	0,9872
4	33	4	2	1,7219	0,3534	0,9621
5	44	2	1	1,0000	0,1990	0,9097
6	55	1	0	0,0000	0,0000	0,8046

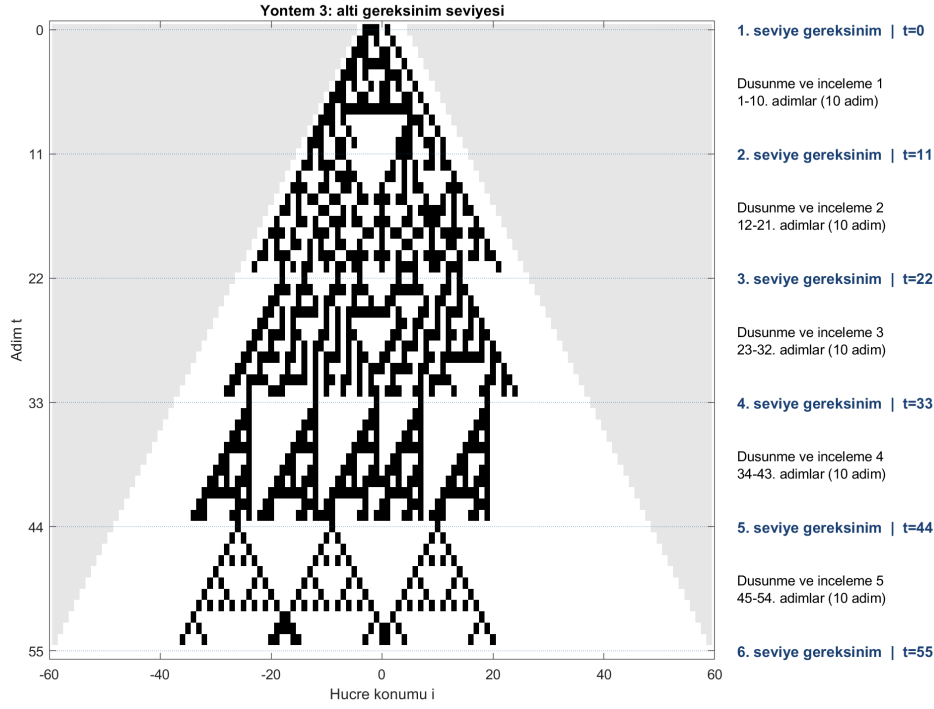
Karar anının kontrolü. Aynı genişlikteki geçici satır ile karar sonrası satır aşağıda karşılaştırılır. $\Delta H = H_{\text{on}} - H_{\text{son}}$ pozitif olmalıdır.

t	H_{on}	Hedef H^*	H_{son}	ΔH	Azalan işaret
11	0,9629	0,8290	0,8238	0,1391	4
22	0,9977	0,4784	0,4508	0,5469	23
33	0,9626	0,3881	0,3534	0,6093	24
44	0,8800	0,2052	0,1990	0,6810	26
55	0,4717	0,0000	0,0000	0,4717	12

Yorum. Birinci iş paketi kullanıcı kapsamı ve profili; ikinci paket mekanizma ve işlev üzerinde çalışır. İlk kapıda iki konu birlikte güncellenir; ikinci kapıda birlikte sabitlenir. Ayrı paketler kapansa da son gereksinim seviyesi ancak bütünleşik kabulden sonra tamamlanır.

İkinci seviyede $U = 2 + 2h_2(0,8) = 3,4439$; dördüncü seviyede $U = 1 + h_2(0,8) = 1,7219$ bittir.

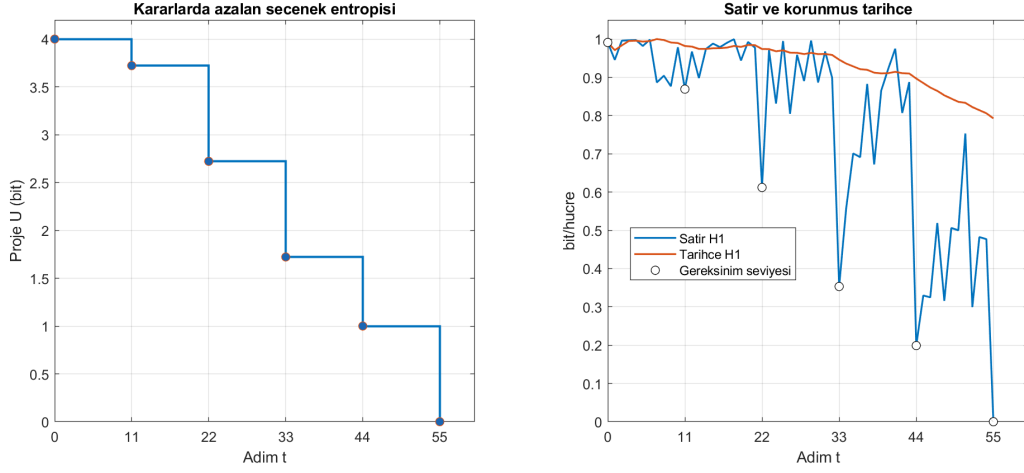
Kısıtlarla seçenek daraltma



Mavi kesikli çizgiler seviye satırlarını, sağdaki başlıklar on adımlık düşünme dönemlerini işaretler. Siyah 1, beyaz 0; gri alan ölçüm penceresi dışıdır. İşaretleme çizgileri hesaplanan hücrelere dahil değildir.

Seviye	t	Bu seviyede kayda geçen gereksinim kararı
2	11	Kapsam incelemesi $A=1$ seçeneğine 0,8 ağırlık verir.
3	22	Paket politikası $B=1-A$ kabul edilir; uygun olmayan paketler çıkarılır.
4	33	İkinci bağlantı $C=A$ kabul edilir; adaylar yeniden daralır.
5	44	$A=1$ seçilir; bağlantılar $B=0$ ve $C=1$ sonucunu verir.
6	55	$D=1$ seçilir; bağlantılar ve ürün kabul kayıtları doğrulanır.

Kısıtlarla seçenek daraltma: entropi değişimi



Seviye	t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1
1	0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911
2	11	16	4	3,7219	0,8691	0,9818
3	22	8	4	2,7219	0,6122	0,9740
4	33	4	4	1,7219	0,3534	0,9461
5	44	2	1	1,0000	0,1990	0,8968
6	55	1	0	0,0000	0,0000	0,7926

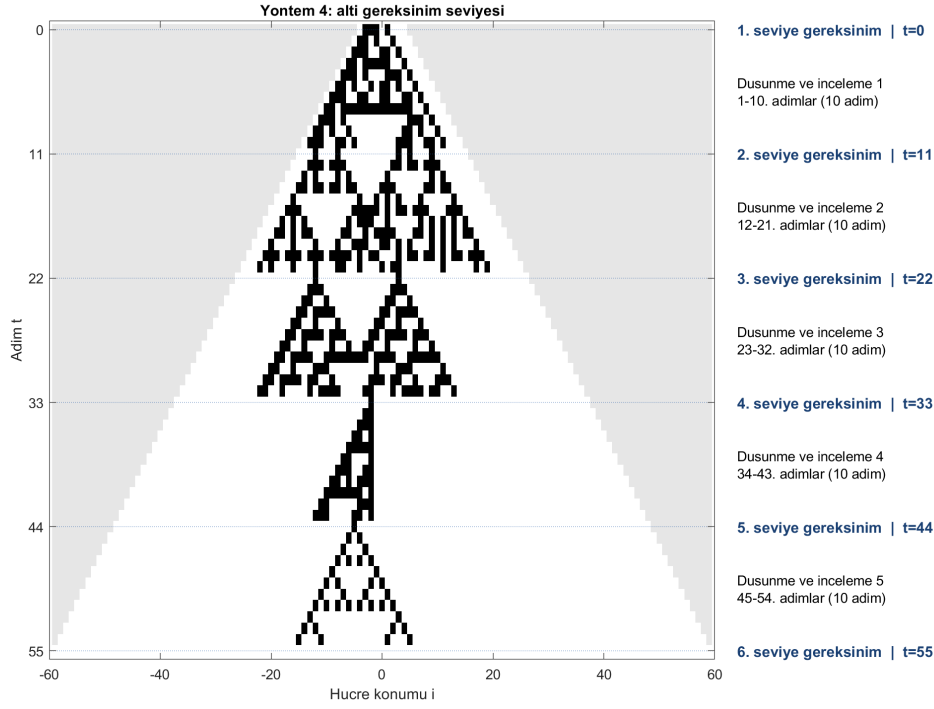
Karar anının kontrolü. Aynı genişlikteki geçici satır ile karar sonrası satır aşağıda karşılaştırılır. $\Delta H = H_{\text{on}} - H_{\text{son}}$ pozitif olmalıdır.

t	H_{on}	Hedef H^*	H_{son}	ΔH	Azalan işaret
11	0,9629	0,8960	0,8691	0,0938	3
22	0,9687	0,6356	0,6122	0,3565	13
33	0,8893	0,3873	0,3534	0,5359	18
44	0,8800	0,2052	0,1990	0,6810	26
55	0,4717	0,0000	0,0000	0,4717	12

Yorum. Aynı aday kümesinde bağımlılık eklemek de belirsizliği azaltabilir. $B=1-A$ ve $C=A$, bu örneğe özgü paket politikalarıdır; yaş veya kuvvet hakkında fizik yasası değildir. Bağlantılar yanı sıra sonucun kesin görünmesi yeterli olmaz; politikalar ve fiziksel tasarım ayrı doğrulanmalıdır.

Bağlantılar eklendiğinde bağımsız seçenek boyutu azalır. İkinci, üçüncü ve dördüncü seviyeler $3 + h_2(0,8)$, $2 + h_2(0,8)$ ve $1 + h_2(0,8)$ bittir.

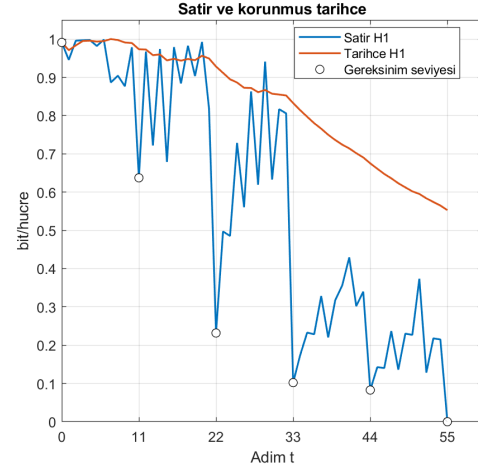
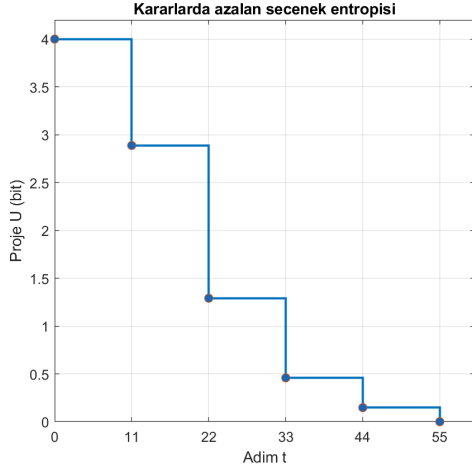
Kanıt güncellemesi ve kesin kabul



Mavi kesikli çizgiler seviye satırlarını, sağdaki başlıklar on adımlık düşünme dönemlerini işaretler. Siyah 1, beyaz 0; gri alan ölçüm penceresi dışıdır. İşaretleme çizgileri hesaplanan hücrelere dahil değildir.

Seviye	t	Bu seviyede kayda geçen gereksinim kararı
2	11	Birinci kanıt: her konu için hedef seçeneğe 4:1 olabilirlik oranı.
3	22	İkinci bağımsız kanıt ile aynı güncelleme tekrarlanır.
4	33	Üçüncü bağımsız kanıt eklenir; tüm adaylar hâlâ pozitifdir.
5	44	Dördüncü bağımsız kanıt eklenir; güven artar, tam kesinlik oluşmaz.
6	55	Bağlayıcı 1011 seçimi ve başarılı kabul kaydıyla kapsam kapatılır.

Kanıt güncellemesi ve kesin kabul: entropi değişimi



Seviye	t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1
1	0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911
2	11	16	4	2,8877	0,6374	0,9733
3	22	16	4	1,2910	0,2318	0,9282
4	33	16	4	0,4587	0,1022	0,8327
5	44	16	4	0,1470	0,0828	0,6752
6	55	1	0	0,0000	0,0000	0,5529

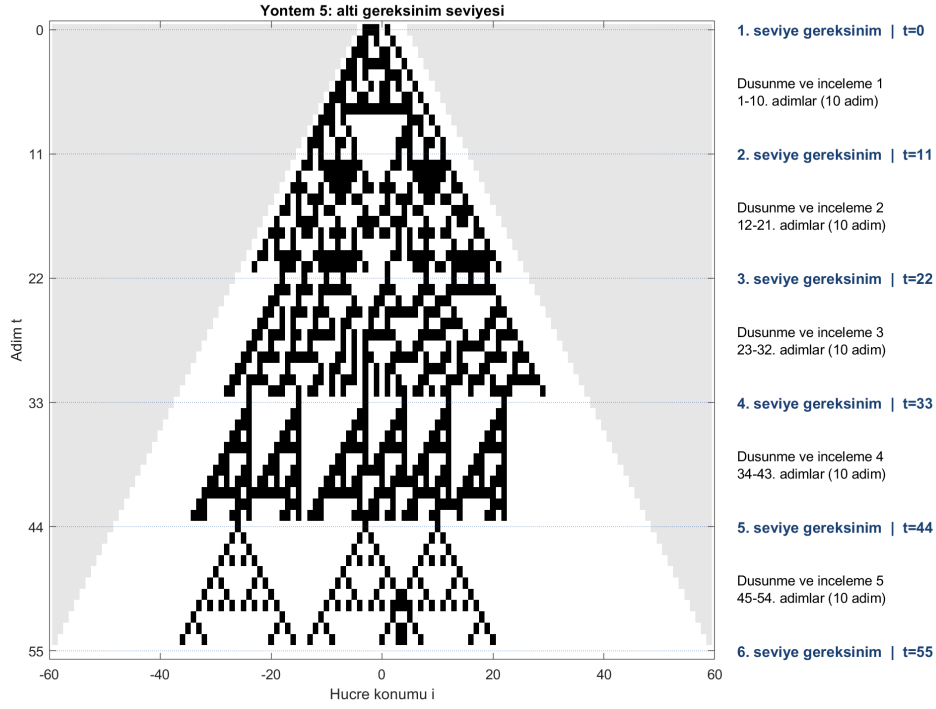
Karar anının kontrolü. Aynı genişlikteki geçici satır ile karar sonrası satır aşağıda karşılaştırılır. $\Delta H = H_{\text{on}} - H_{\text{son}}$ pozitif olmalıdır.

t	H_{on}	Hedef H^*	H_{son}	ΔH	Azalan işaret
11	0,9629	0,6951	0,6374	0,3255	7
22	0,8037	0,2850	0,2318	0,5719	11
33	0,7950	0,0824	0,1022	0,6929	17
44	0,3348	0,0327	0,0828	0,2519	5
55	0,2122	0,0000	0,0000	0,2122	4

Yorum. Olasılıksal kanıtlar ara seviyelerde U değerini azaltır; fakat bütün adaylar pozitif kaldığı için açık konu sayısı dördtür. Altıncı seviyedeki sıfır, sonlu kanıttan mutlak doğruluk çıkarmak değildir: kapsamı bağlayan tasarım seçimi ve başarılı kabul varsayımıdır.

g karar güncellemesinden sonra $q_g = 4^g / (1 + 4^g)$, $U = 4h_2(q_g)$ kullanılır ($g = 1, 2, 3, 4$). Altıncı seviyede bu yumuşak güncellemenin yerine bağlayıcı seçim geçer.

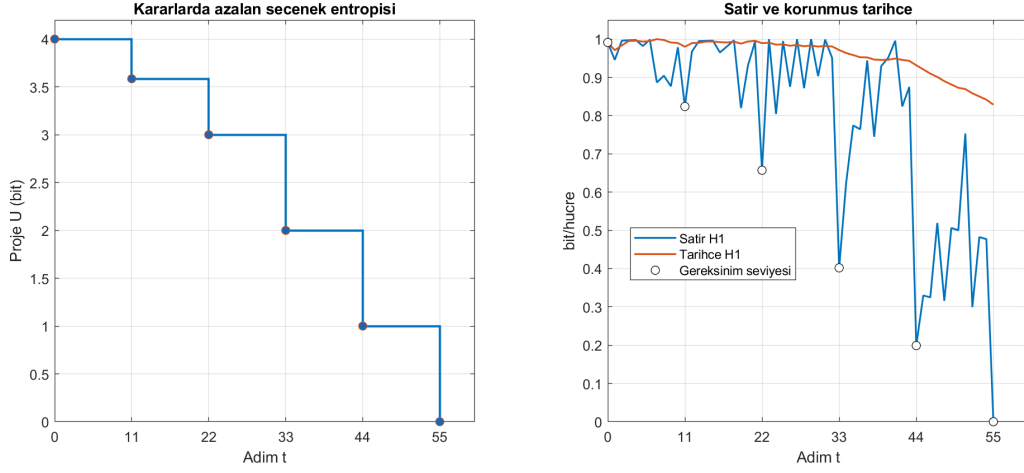
Prototiplerle aday eleme



Mavi kesikli çizgiler seviye satırlarını, sağdaki başlıklar on adımlık düşünme dönemlerini işaretler. Siyah 1, beyaz 0; gri alan ölçüm penceresi dışıdır. İşaretleme çizgileri hesaplanan hücrelere dahil değildir.

Seviye	t	Bu seviyede kayda geçen gereksinim kararı
2	11	Kavram incelemesi: 16 paket içinden ilk 12 aday tutulur.
3	22	Masaüstü prototip: ilk 8 aday tutulur.
4	33	Mekanizma prototipi: ilk 4 aday tutulur.
5	44	İşlev kıyası: son iki aday 1011 ve 1010 kalır.
6	55	Tam çevrim testi ve seçim: 1011 kalır; dört kabul kaydı geçer.

Prototiplerle aday eleme: entropi değişimi



Seviye	t	Aday	Açık konu	Proje U	Satır H_1	Geçmiş H_1
1	0	16	4	4,0000	0,9911	0,9911
2	11	12	4	3,5850	0,8238	0,9799
3	22	8	4	3,0000	0,6573	0,9892
4	33	4	3	2,0000	0,4022	0,9713
5	44	2	1	1,0000	0,1990	0,9315
6	55	1	0	0,0000	0,0000	0,8285

Karar anının kontrolü. Aynı genişlikteki geçici satır ile karar sonrası satır aşağıda karşılaştırılır. $\Delta H = H_{\text{on}} - H_{\text{son}}$ pozitif olmalıdır.

t	H_{on}	Hedef H^*	H_{son}	ΔH	Azalan işaret
11	0,9629	0,8630	0,8238	0,1391	4
22	0,9977	0,6894	0,6573	0,3404	19
33	0,9427	0,4382	0,4022	0,5405	21
44	0,8670	0,2011	0,1990	0,6680	25
55	0,4717	0,0000	0,0000	0,4717	12

Yorum. Aday sayıları 16, 12, 8, 4, 2, 1 olarak daralır. Bu yöntem tek bir konuya değil, bütün paketlerin karşılaştırılmasına dayanır. İlk elemeler sırasında dört konunun tamamı açık kalabilir; konu sayısı ile aday entropisi bu nedenle farklıdır.

Her elde kalan kümede eş ağırlık varsayılır: $U = \log_2 M$. Örneğin ikinci seviyede $U = \log_2 12 = 3,5850$ bittir.

4 Altıncı seviyeye hangi yoldan ulaşıyor?

Yöntem	S1	S2	S3	S4	S5	S6
Sıralı karar	4,0000	3,7219	3,0000	2,0000	1,0000	0,0000
Paralel çalışma	4,0000	3,4439	2,0000	1,7219	1,0000	0,0000
Kısıt yayılımı	4,0000	3,7219	2,7219	1,7219	1,0000	0,0000
Kanıt güncelleme	4,0000	2,8877	1,2910	0,4587	0,1470	0,0000
Prototip eleme	4,0000	3,5850	3,0000	2,0000	1,0000	0,0000

Tablo proje karar entropisini bit cinsinden gösterir. Bütün yöntemler aynı 16 paketle ve $U = 4$ ile başlar; altı seviyenin tamamında sıkı azalışla $U = 0$ 'a ulaşır. Her yöntem için beş karar satırındaki renk entropisi de önceki gereksinim seviyesinden ve hemen önceki düşünme satırından düşüktür.

Düşünme sırasında renk entropisi dalgalanabilir. On adımlık dönemlerde desen yayılır, bazı yerlerde birleşir veya iptal olur. Bu yüzden H_1 'in her düşünme adımında artması istenmemiş ve zorlanmamıştır. Azalış koşulu özellikle gereksinim seviyelerine geçişte uygulanmıştır.

Konu sayısı ile olasılık belirsizliği ayrılır. Kanıt yönteminde ikinci-beşinci seviyelerde açık konu sayısı dört kalır, fakat olasılık dağılımı hedef pakete yoğunlaşır. Prototip yönteminde adaylar elenirken konular farklı birleşimlerde açık kalabilir. Bu yüzden yalnız siyah sayısı veya açık konu sayısıyla proje belirsizliği ölçülmez.

Azalış iki farklı kaynaktan gelir. U 'daki azalış karar, kanıt veya eleme girdisinden gelir. H_1 'deki garantili azalış ise bu girdiye bağlanan açık yeniden kodlama kuralından gelir. Bu iki sayının birlikte azalması, birinin diğerini deneysel olarak doğruladığı anlamına gelmez.

Ortak kapanış. Altıncı seviyede tek paket 1011 kalır; $U = 0$, açık konu sayısı 0, başarılı kabul kaydı 4/4 ve son satır $H_1 = H_2 = 0$ olur. Geçmiş satırlar değiştirilmez. Proje kapanışı bu kapsam içindir; yeni bir gereksinim veya başarısız test, ilgili kararların yeniden açılmasını gerektirir.

Araştırmada kullanım. Bu deney, istenen altı seviyeli görsel akışın hesaplanabilir bir örneğidir. Gerçek tasarım çalışmasında her kapı için hangi inceleme çıktısının hangi olasılığı veya adayı değiştirdiği kaydedilmelidir. Yöntemlerin hız, maliyet veya başarı üstünlüğü bu simülasyondan çıkarılamaz.

5 MATLAB ve TeX kaynakları

Kaynak paketini açtıktan sonra MATLAB komutu:

```
build_six_levels(fullfile(pwd, 'assets'))
```

MATLAB R2018b ile çalıştırılmıştır; ek toolbox gerekmez. Her yöntem için işaretli resim ve entropi grafiği PNG/FIG biçiminde, tam 56 satır CSV olarak üretilir. Adayların 16 sütunlu olasılık tablosu ayrıca saklanır.

Dosya	İçerik
build_six_levels.m	On adımlık dönemler, beş karar kapısı, yeniden kodlama
pattern_entropy.m	Tekli/ikili hücre desenlerinin entropisi
assets/method_N.csv	56 adımın bit dizisi, seviye, entropi ve karar verileri
assets/posterior_N.csv	Her adımda 16 paket için olasılıklar
assets/image_N.png	Seviyeler ve düşünme dönemleri işaretli resim
assets/entropy_N.png	Adıma göre entropi eğrileri
alti_seviye_gereksinim.tex	Bu raporun düzenlenebilir kaynağı

Bağımsız doğrulama. Python ile 280 satır ve 4480 aday olasılığı yeniden hesaplanmıştır. Bütün bit dizileri; hücre sayıları; H_1 , H_2 , geçmiş entropisi, proje entropisi, hedef entropi ve karar öncesi entropi 10^{-12} mutlak tolerans içinde MATLAB ile eşleşmiştir. 25 karar kapısında sıkı azalış ve beş son durumda sıfır koşulları kontrol edilmiştir.

CSV dosyalarında karar olmayan satırların karar öncesi/hedef entropisi NaN'dır: o adımda karar işlemi yoktur. Kural alanındaki -1, başlangıç veya karar satırını belirtir; bir hücresel otomat numarası değildir.

TeX derlemesi için aynı komutu iki kez çalıştırın:

```
xelatex -interaction=nonstopmode -halt-on-error
      alti_seviye_gereksinim.tex
```

Komut tek satırda yazılır. XeLaTeX ve Cambria, Calibri, Consolas yazı tipleri kullanılır. MATLAB parametreleri değişirse yalnız şekiller değil, rapordaki sayısal tablolar ve yorumlar da yeni sonuçlara göre güncellenmelidir.

Kavramsal dayanak. S. Wolfram'ın (2023) *Computational Foundations for the Second Law of Thermodynamics* yazısındaki yerel hesaplama ve gözlemci tartışması görsel modele ilham verir. Buradaki altı seviye, karar olasılıkları ve entropi kontrollü özetleme bu rapora özgü model tercihleridir.